Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento del Software

(Registro de hallazgos, causas, acciones y seguimiento)

Cuida Tu Agua: Plataforma web y móvil de monitoreo del consumo de agua con control remoto de la válvula

Juan Esteban Ome Esquivel

Juan Manuel Gómez

Diego Alejandro Alvarado

Equipo de desarrollo

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Centro de formación: Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Regional: Regional Huila

Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

Instructor: Carlos Julio Cadena

15 de octubre de 2026

Versión: 1.1

Control de versiones

Tabla 1

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	09/10/2026	Equipo Cuida Tu Agua	Primera versión. Registra los hallazgos del desarrollo, la revisión del código frente al backlog y la documentación, con sus acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.
1.1	15/10/2026	Equipo Cuida Tu Agua	Cierra ACC-05, ACC-07 y ACC-08: la documentación se alineó con el código, la administración de medidores quedó integrada y las historias Must pendientes se reprogramaron para la versión 2 (Product Backlog v2.1).

Tabla 2

Revisión y aprobación del documento

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Equipo de desarrollo		
Revisó	Carlos Julio Cadena (instructor)		
Aprobó			

Tabla de contenido

Control de versiones.....

Tabla de contenido.....

1. Introducción.....

   1.1 Propósito y alcance.....

   1.2 Definiciones.....

2. Metodología.....

3. Acciones correctivas.....

4. Acciones preventivas.....

5. Acciones de mejoramiento.....

6. Seguimiento.....

7. Lecciones aprendidas.....

Referencias.....

Anexo A. Formato de registro de acciones.....

Para actualizar la tabla: clic derecho sobre ella → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

1. Introducción

Este documento registra los problemas encontrados durante el desarrollo de Cuida Tu Agua, su causa, la acción tomada o propuesta y su seguimiento. También incluye las acciones preventivas que buscan evitar que esos problemas se repitan y las acciones de mejoramiento que elevan la calidad del software aunque no exista una falla.

1.1 Propósito y alcance

El registro cubre el firmware del medidor, los seis microservicios, la aplicación web y móvil, y la documentación del proyecto. Las fuentes son las pruebas de punta a punta del equipo, la revisión del código del repositorio sy-water-backend frente al Product Backlog v2.0 (9 de octubre de 2026) y la revisión de la documentación del repositorio sy-water-docs.

1.2 Definiciones

Tabla 3

Tipos de acción

Tipo	Definición	Código
Acción correctiva	Elimina la causa de un problema que ya ocurrió, para que no vuelva a ocurrir.	ACC
Acción preventiva	Elimina la causa de un problema potencial antes de que ocurra.	APR
Acción de mejoramiento	Aumenta la calidad, el rendimiento o la facilidad de uso del software sin que exista una falla.	AME

Las definiciones siguen el enfoque de mejora continua de la norma ISO 9001:2015, en la que las acciones preventivas se tratan como parte de la gestión de riesgos.

2. Metodología

Cada hallazgo sigue el mismo ciclo, inspirado en el ciclo planear, hacer, verificar y actuar (PHVA):

- **Identificar:** describir el problema, dónde ocurrió y cómo se detectó (prueba, revisión de código, revisión de documentos o reporte del usuario).

- **Analizar la causa:** encontrar la causa raíz con la técnica de los cinco porqués, revisando el código o reproduciendo el problema.
- **Definir la acción:** decidir qué se cambia, quién es responsable y para cuándo.
- **Verificar:** comprobar con una prueba que el problema ya no ocurre.
- **Cerrar:** registrar la evidencia y la fecha de cierre.

Tabla 4

Niveles de severidad

Severidad	Criterio
Crítica	Impide usar una función principal, compromete la seguridad o puede dejar a un usuario sin agua.
Alta	Una historia de prioridad Must no se cumple o el error afecta a varios usuarios.
Media	La función se puede usar pero con dificultad o de forma incompleta.
Baja	Defecto de presentación, documentación o mantenimiento sin efecto en el usuario.

Los responsables asignados son una propuesta según la distribución de servicios del plan de la entrega 4; el equipo puede reasignarlos en la siguiente planeación. Las fechas de compromiso se diligencian en esa misma reunión.

3. Acciones correctivas

Problemas que ya ocurrieron, ordenados por código. Las acciones cerradas incluyen su evidencia.

ACC-01 · El botón BOOT no borraba la red WiFi con el medidor conectado a su fuente.

Severidad	Alta
Detectado por	Prueba del usuario con el medidor
Componente	Firmware del medidor
Descripción	Al sostener el botón BOOT el medidor no volvía al modo de configuración ni encendía el LED azul. Con la placa conectada al computador (Thonny) sí funcionaba; conectada a su propia fuente, no.
Causa raíz	La pulsación se medía contando vueltas del ciclo principal y no se revisaba mientras el firmware esperaba una red WiFi. Sin el computador, el medidor quedaba en esa espera y nunca detectaba que el botón estaba presionado.

Acción	1. Medir la pulsación por tiempo transcurrido y no por vueltas del ciclo. 2. Revisar el botón cada 250 ms también durante la espera del WiFi, con un aviso para abortar la espera. 3. Encender el LED mientras el botón está presionado y borrar el archivo wifi.json al cumplir 5 segundos. 4. Publicar la versión 2.0.1 del firmware.
Responsable	Juan Esteban Ome Esquivel
Fecha de compromiso	Cumplida
Estado	Cerrada
Evidencia de cierre	Firmware 2.0.1: el medidor alimentado por su fuente entra al modo de configuración al sostener BOOT 5 segundos.

ACC-02 · El medidor no se podía vincular: «el medidor aún no tiene WiFi».

Severidad	Alta
Detectado por	Prueba del usuario con el medidor
Componente	Firmware y configuración
Descripción	Con el WiFi configurado, la aplicación respondía que el medidor no se había conectado (409 device.offline) y el LED azul no encendía.
Causa raíz	La dirección del broker MQTT (MQTT_HOST) en la configuración del medidor no correspondía a la IP del servidor en la red local, por lo que el latido nunca llegaba a Mosquitto y ms-device veía el medidor como «nunca ha reportado».
Acción	1. Configurar MQTT_HOST con la IP del servidor en la red local y verificar que el puerto 1883 esté abierto en el firewall. 2. Revisar en la consola del medidor el mensaje de conexión al broker antes de intentar vincular.
Responsable	Juan Esteban Ome Esquivel
Fecha de compromiso	Cumplida
Estado	Cerrada
Evidencia de cierre	El LED se enciende al conectar con el broker y la vinculación responde 201.

ACC-03 · Los diálogos se veían mal en la versión web.

Severidad	Media
Detectado por	Revisión visual del usuario
Componente	Aplicación web
Descripción	Los diálogos de confirmación ocupaban todo el ancho del navegador y no seguían las pautas de diseño de escritorio.
Causa raíz	Los componentes de diálogo se habían diseñado para el celular y la versión

	web los reutilizaba sin adaptación.
Acción	1. Crear variantes web (archivos *.web.*) con el diálogo centrado, ancho máximo y fondo oscurecido. 2. Aplicar las pautas de contenedores, espaciado, jerarquía y diseño adaptable a todas las pantallas web sin modificar la aplicación móvil.
Responsable	Diego Alejandro Alvarado
Fecha de compromiso	Cumplida
Estado	Cerrada
Evidencia de cierre	Prototipos web 11 (Panel, diálogo «Cerrar agua») y del panel de administración 03 y 09.

ACC-04 · Diagramas de componentes y de casos de uso general difíciles de leer.

Severidad	Baja
Detectado por	Revisión del usuario
Componente	Documentación
Descripción	Las líneas de los diagramas CO-01 y CU-00 se cruzaban y no se distinguía qué conectaba con qué.
Causa raíz	Se dibujaba una flecha por cada relación (REST a cada servicio, cada actor con cada caso de uso) sin agrupar.
Acción	1. CO-01 por capas con una conexión por tipo y leyenda; integración separada en CO-02. 2. CU-00 con herencia Dueño → Colaborador → Usuario base y actores de sistema a la derecha. 3. Pasar todos los diagramas a blanco y negro con tipos de línea en lugar de colores.
Responsable	Equipo
Fecha de compromiso	Cumplida
Estado	Cerrada
Evidencia de cierre	SRS v1.0, figuras 1, 2 y 4.

ACC-05 · Documentación desactualizada frente al código.

Severidad	Media
Detectado por	Revisión del código frente a sy-water-docs
Componente	Documentación
Descripción	La matriz de trazabilidad ubica tarifas y consejos en el servicio de consumo; FR-001 incluye Google; algunos nombres de servicio y de schema no coinciden (notification frente a notifications); la documentación de ms-iam menciona Liquibase en el pom.xml, que ya no lo incluye.

Causa raíz	La documentación se escribió antes de implementar y no se actualizó cuando el código cambió de servicio o de nombre.
Acción	1. Corregir las diferencias en la SRS v1.0 y en los documentos de análisis y diseño. 2. Actualizar los archivos del repositorio sy-water-docs (matriz de trazabilidad, FR-001, nombres de servicios y schemas).
Responsable	Equipo
Fecha de compromiso	Cumplida
Estado	Cerrada
Evidencia de cierre	SRS v1.1, análisis y diseño corregidos; sy-water-docs (historias de usuario, matriz de trazabilidad y microservicios) y Product Backlog v2.1 alineados con el código el 15/10/2026.

ACC-06 · HU-008: eliminar la cuenta no da de baja los lugares del usuario.

Severidad	Media
Detectado por	Revisión del código
Componente	ms-iam y ms-places
Descripción	Al eliminar la cuenta se desvinculan los medidores, pero los lugares del usuario quedan activos.
Causa raíz	ms-places no expone la operación interna para dar de baja los lugares de un usuario y ms-iam no la llama.
Acción	1. Agregar en ms-places un endpoint interno protegido con X-Internal-Key que haga el borrado lógico de los lugares del usuario. 2. Llamarlo desde el servicio de eliminación de cuenta de ms-iam y cubrirlo con una prueba.
Responsable	Diego Alejandro Alvarado
Fecha de compromiso	_____
Estado	Abierta
Evidencia de cierre	_____

ACC-07 · El alta de medidores y la administración de la flota no están en el repositorio.

Severidad	Media
Detectado por	Revisión del código frente a las guías del proyecto
Componente	ms-device y ms-device-db
Descripción	La guía «Alta de fábrica» describe una API de administración en ms-device (alta de 1 a 50 equipos, baja, credenciales nuevas, desbloqueo) y la tabla

	devices.device_admin_events, probadas con el panel. El repositorio sy-water-backend del 9 de octubre no contiene esa API ni esa tabla, por lo que HU-061 tampoco aparece implementada.
Causa raíz	Los cambios se desarrollaron y probaron, pero no se integraron a la rama principal del repositorio.
Acción	1. Integrar los commits de la guía (ms-device-db v1.1 y la API de administración de ms-device con sus pruebas). 2. Verificar el alta desde el panel web y la conexión de un medidor con las credenciales generadas.
Responsable	Juan Esteban Ome Esquivel
Fecha de compromiso	Cumplida
Estado	Cerrada
Evidencia de cierre	API de administración de medidores (alta de fábrica, credenciales nuevas y baja) integrada en ms-device y tabla devices.device_admin_log en ms-device-db v1.1; el panel de administración la usa. HU-061 queda implementada.

ACC-08 · Historias de prioridad Must sin implementar.

Severidad	Alta
Detectado por	Revisión del código frente al backlog
Componente	Varios servicios
Descripción	Al 9 de octubre de 2026 no estaban implementadas HU-004 (Google), HU-029 (alerta de fuga), HU-041 (invitado de solo lectura) ni HU-045 (acciones del colaborador según permisos).
Causa raíz	La priorización por entregas dejó estas historias para épicas posteriores (E7, E9 y E10) y el tiempo de las entregas no alcanzó.
Acción	1. Centrar la entrega en el núcleo del producto (medición de agua por lugar) y reprogramar las cuatro historias para la versión 2, registrando el motivo en cada una. 2. Priorizar HU-029 como primera mejora de la versión 2, porque es la base del cierre automático (E8). 3. Planear E9 y E10 juntas (HU-039 a HU-047), ya que comparten el modelo de miembros del lugar; HU-041 y HU-045 pasan a ser criterios de aceptación de HU-040 y HU-044. 4. Crear el cliente OAuth en Google Cloud para HU-004.
Responsable	Equipo
Fecha de compromiso	Cumplida
Estado	Cerrada
Evidencia de cierre	Product Backlog v2.1 y SRS v1.1 (15/10/2026): las cuatro historias quedan como mejoras de la versión 2 y todas las historias Must del alcance actual están implementadas.

ACC-09 · ms-device no rechaza los tokens revocados.

Severidad	Alta
Detectado por	Revisión del código
Componente	ms-device (seguridad)
Descripción	Los demás servicios consultan la lista de revocación en Redis, pero ms-device no. Un token revocado (cierre de sesión, bloqueo o cuenta eliminada) sigue funcionando en ms-device hasta que vence, como máximo una hora.
Causa raíz	La validación con Redis se agregó a los servicios después de crear ms-device y no se replicó en él.
Acción	1. Agregar RedisTokenRevocationChecker a la validación JWT de ms-device, igual que en los demás servicios. 2. Agregar una prueba que verifique el rechazo de un token revocado.
Responsable	Juan Esteban Ome Esquivel
Fecha de compromiso	_____
Estado	Abierta
Evidencia de cierre	_____

4. Acciones preventivas

Causas potenciales de problemas, identificadas a partir de los hallazgos anteriores y de los riesgos del backlog.

Tabla 8

Acciones preventivas

Código	Riesgo	Situación actual	Acción	Severidad	Responsable
APR-01	Secretos en los repositorios	En el árbol de trabajo hay archivos .env, llaves keys/*.pem y el archivo de contraseñas de Mosquitto.	Confirmar que estén en .gitignore, revisar el historial y agregar un escaneo de secretos antes de cada commit; las llaves y contraseñas solo por variables de entorno o user-secrets.	Crítica	Equipo
APR-02	Diferencias de fin de línea entre Windows y Linux	Archivos marcados como modificados solo por CRLF.	Agregar .gitattributes con la normalización de fin de línea en cada repositorio.	Baja	Juan Esteban Ome Esquivel
APR-03	Pruebas del firmware solo	El error de ACC-01 no aparecía con	Lista de chequeo: toda prueba del firmware se repite con el	Alta	Juan Esteban Ome Esquivel

Código	Riesgo	Situación actual	Acción	Severidad	Responsable
	con el computador conectado	Thonny.	medidor alimentado por su fuente y sin el computador.		
APR-04	Dirección del broker incorrecta en el medidor	Origen de ACC-02.	Mostrar en el portal de configuración la conexión al broker y usar una IP fija o un nombre de host para el servidor.	Media	Juan Esteban Ome Esquivel
APR-05	Cambios que rompen funciones existentes	Hay pruebas automatizadas, pero se ejecutan a mano.	Pipeline de integración continua que ejecute dotnet test, mvn test y npm test, y npm audit, antes de aceptar cada merge.	Alta	Equipo
APR-06	Pérdida de datos de la base	No hay copias de seguridad programadas.	Respaldo diario de sy-water-db y prueba periódica de restauración y de los rollbacks de Liquibase.	Alta	Diego Alejandro Alvarado
APR-07	Mensajes perdidos sin que nadie lo note	Los mensajes fallidos van a sywater.dead-letters.	Revisar la cola de mensajes muertos en cada revisión de sprint y alertar si supera un umbral.	Media	Juan Manuel Gómez
APR-08	Documentación que se desactualiza	Origen de ACC-05.	Actualizar la documentación en el mismo cambio que modifica el código; revisarlo en la revisión de código.	Media	Equipo
APR-09	Diagramas difíciles de leer	Origen de ACC-04.	Revisar cada diagrama impreso en blanco y negro antes de entregarlo.	Baja	Equipo
APR-10	Falsa alarma que deja a una familia sin agua	Riesgo del cierre automático (E8).	Mantener la confirmación obligatoria del Dueño, la regla desactivada por defecto y la reapertura manual.	Crítica	Juan Manuel Gómez

5. Acciones de mejoramiento

Mejoras que elevan la calidad del software sin que exista una falla.

Tabla 9

Acciones de mejoramiento

Código	Mejora	Descripción	Responsable
AME-01	Observabilidad	Métricas y paneles con Prometheus y Grafana para tiempos de respuesta, colas y medidores conectados.	Juan Esteban Ome Esquivel

Código	Mejora	Descripción	Responsable
AME-02	Entorno de pruebas	Un entorno intermedio (staging) igual a producción para probar cada entrega antes de publicarla.	Equipo
AME-03	Pruebas de carga	Pruebas automatizadas con muchos medidores simulados enviando lecturas al mismo tiempo.	Juan Manuel Gómez
AME-04	Cobertura de pruebas	Aumentar las pruebas de ms-consumption y ms-valve (unas 21 cada uno) al nivel de los demás servicios.	Juan Manuel Gómez
AME-05	Eventos sin pérdida en ms-device	Aplicar el patrón outbox a los eventos que ms-device publica en RabbitMQ, para no perderlos si el broker no está disponible.	Juan Esteban Ome Esquivel
AME-06	Outbox de correo en una sola transacción	Guardar la notificación y la fila del outbox en la misma transacción.	Juan Esteban Ome Esquivel
AME-07	Documentación de la API	Publicar la documentación OpenAPI de cada servicio para el equipo y los evaluadores.	Diego Alejandro Alvarado
AME-08	Accesibilidad web	Auditar las pantallas web con una herramienta automática y corregir contraste, etiquetas y navegación con teclado.	Diego Alejandro Alvarado
AME-09	Origen del cierre automático	Usar el valor AUTO_LEAK, que ya existe en el código de ms-valve, al implementar E8, en lugar de crear uno nuevo.	Juan Manuel Gómez

6. Seguimiento

El estado de las acciones se revisa en cada revisión de sprint. Una acción se cierra solo cuando existe evidencia de que el problema no se repite.

Tabla 5

Indicadores de seguimiento

Indicador	Fórmula	Meta
Acciones correctivas cerradas	Acciones cerradas ÷ acciones registradas × 100	100 % al final del proyecto
Historias Must implementadas	Historias Must implementadas ÷ historias Must × 100	100 % antes de la entrega final
Defectos reabiertos	Acciones reabiertas ÷ acciones cerradas × 100	0 %
Pruebas automatizadas que pasan	Pruebas exitosas ÷ pruebas ejecutadas × 100	100 % en cada merge

Tabla 6

Estado de las acciones correctivas

Código	Hallazgo	Severidad	Responsable	Estado
ACC-01	El botón BOOT no borraba la red WiFi con el medidor conectado a su fuente	Alta	Juan Esteban Ome Esquivel	Cerrada
ACC-02	El medidor no se podía vincular: «el medidor aún no tiene WiFi»	Alta	Juan Esteban Ome Esquivel	Cerrada
ACC-03	Los diálogos se veían mal en la versión web	Media	Diego Alejandro Alvarado	Cerrada
ACC-04	Diagramas de componentes y de casos de uso general difíciles de leer	Baja	Equipo	Cerrada
ACC-05	Documentación desactualizada frente al código	Media	Equipo	Cerrada
ACC-06	HU-008: eliminar la cuenta no da de baja los lugares del usuario	Media	Diego Alejandro Alvarado	Abierta
ACC-07	El alta de medidores y la administración de la flota no están en el repositorio	Media	Juan Esteban Ome Esquivel	Cerrada
ACC-08	Historias de prioridad Must sin implementar	Alta	Equipo	Cerrada
ACC-09	ms-device no rechaza los tokens revocados	Alta	Juan Esteban Ome Esquivel	Abierta

7. Lecciones aprendidas

Siguiendo el formato de la bitácora del equipo, cada integrante registra una acción concreta para el siguiente sprint.

Tabla 7

Lecciones aprendidas

Integrante	Lección	Acción para el siguiente sprint
Juan Esteban Ome Esquivel	Un error del hardware puede no aparecer en el entorno de desarrollo (ACC-01, ACC-02).	Probar el firmware siempre alimentado por su fuente y documentar la configuración de red del medidor.
Juan Manuel Gómez	Las historias que dependen de otras (fuga → cierre automático) se retrasan juntas.	Planear HU-029 con E8 y dejar listo el evento de fuga en el primer sprint.
Diego Alejandro Alvarado	Reutilizar los componentes del celular en la web sin adaptarlos genera una	Crear la variante web de cada componente nuevo desde el inicio.

Integrante	Lección	Acción para el siguiente sprint
	mala experiencia (ACC-03).	

Referencias

Equipo Cuida Tu Agua. (2026a, 23 de septiembre). *Product Backlog "Cuida Tu Agua"* (Versión 2.0; 69 historias de usuario) [Documento interno].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026b, 9 de octubre). *Especificación de requisitos de software: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026c). *sy-water-backend* [Código fuente de los microservicios, versión del 9 de octubre de 2026].

International Organization for Standardization. (2015). *Quality management systems: Requirements* (ISO 9001:2015).

Anexo A. Formato de registro de acciones

Formato para registrar nuevos hallazgos durante los siguientes sprints.

Código	ACC / APR / AME - ____
Tipo	☐ Correctiva ☐ Preventiva ☐ Mejoramiento
Fecha de registro	_____
Detectado por	_____
Componente	_____
Severidad	☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	
Causa raíz (cinco porqués)	1. 2. 3. 4. 5.
Acción	
Responsable	_____
Fecha de compromiso	_____
Verificación	
Estado	☐ Abierta ☐ En proceso ☐ Cerrada
Fecha de cierre y evidencia	